

FRISCA SYAHARANI

Electronic Engineering (D4) • Embedded Systems & IoT Engineer
Semarang, Jawa Tengah • +62 857-293-22160 • frisca.4423009@mhs.polines.ac.id
linkedin.com/in/frisca-syaharani-4830362b4 • github.com/frissyafri

PROFESSIONAL SUMMARY

6th-semester Applied Science (D4) student in Electronic Engineering with a strong interest in microcontroller systems (ESP32, Arduino) and software development using Lazarus (Pascal). Experienced in mechanical layout design, electronic schematic creation, and integrating automation systems. Passionate about combining programming logic with hardware design to solve practical challenges in the Internet of Things (IoT) and industrial control domains.

EDUCATION

Diploma 4 (D4) – Teknik Elektronika | Politeknik Negeri Semarang (Polines)

2023 – Sekarang (Semester 6) • Semarang, Indonesia

WORK EXPERIENCE

Teknisi Magang (Praktik Kerja Lapangan) | Rumah Sakit — [Nama Instansi]

3 Bulan

- Bertanggung jawab atas pemeliharaan berkala, analisis kerusakan kelistrikan, serta perbaikan menyeluruh pada berbagai perangkat elektronik esensial.
- Melakukan troubleshooting mendalam pada unit Air Conditioning (AC) untuk memastikan kinerja pendinginan yang optimal di area kritis rumah sakit.
- Mendiagnosis dan menyelesaikan kerusakan mekanik maupun elektrik pada peralatan penunjang utama seperti kulkas dan mesin cuci.
- Mengembangkan keterampilan praktis dalam identifikasi komponen elektronik, pembacaan skema sirkuit, dan eksekusi perbaikan alat secara langsung di lapangan.

ACADEMIC & TECHNICAL PROJECTS

Modular Automated Electroplating Machine | Tugas Akhir

2026

- Merancang sistem pelapisan logam otomatis berbasis modular menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan pemantauan HMI secara real-time dan sistem notifikasi berbasis IoT.
- Bertanggung jawab penuh dalam pembuatan tata letak mekanis menggunakan Autodesk Inventor serta arsitektur sirkuit kontrol perangkat keras.

PID Water Level Control System | Proyek Semester 5

2025

- Mengembangkan sistem kontrol tingkat ketinggian air presisi menggunakan metode PID berbasis Arduino Uno dan Nano.
- Menangani seluruh perancangan skema elektronik (schematic design) dan pengujian kestabilan sirkuit kontrol.

ESP32 Stair-Climbing Robot | Proyek Semester 4

2025

- Membangun prototipe robot penjelajah penyeberang tangga yang dikendalikan secara nirkabel melalui mikrokontroler ESP32.
- Berfokus pada pemodelan mekanis, perencanaan struktural, dan perakitan komponen fisik robot agar mampu melewati rintangan vertikal.

Fetal Heartbeat Simulator for Calibration | Proyek Semester 3

2024

- Membuat alat simulator detak jantung janin untuk keperluan kalibrasi perangkat medis berbasis Arduino Uno R3.

- ▶ Mengintegrasikan aktuator relai berisi minyak (oil-filled relay) yang dimodifikasi untuk mensimulasikan denyut mekanis secara presisi, serta menangani desain mekanis keseluruhan.

Superlab Network & IoT Infrastructure | [Proyek Laboratorium](#)

2025

- ▶ Mengimplementasikan infrastruktur jaringan laboratorium canggih yang mencakup segmentasi VLAN dan konfigurasi DHCP.
- ▶ Mengintegrasikan sistem identifikasi personel berbasis IoT menggunakan teknologi RFID.

SKILLS

Embedded & IoT	ESP32, Arduino, Hardware Programming, Internet of Things (IoT)
Engineering Design	Autodesk Inventor, Schematic Design, Proteus
Software Dev	Lazarus Pascal, Delphi, MATLAB
Interpersonal	Project Management, Time Management, Resilience, Foreign Language